

Ringkasan Proyek Penelitian

Tema Penelitian

Sentimen Publik Indonesia di TikTok pada Era Web3

Judul Proyek

Analisis Persepsi Pengguna Indonesia terhadap Isu Sosial di TikTok Menggunakan Sentiment Analysis dan Visualisasi Wordcloud di Era Web3

Penjelasan Proyek

Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia merespons dan memahami konsep-konsep Web3 yang masih relatif baru. TikTok, dengan lebih dari 109 juta pengguna aktif di Indonesia, telah menjadi platform utama untuk diskusi teknologi dan isu sosial. Namun, opini yang terbentuk seringkali bersifat emosional, tidak terstruktur, dan sulit dipetakan secara sistematis.

Tujuan

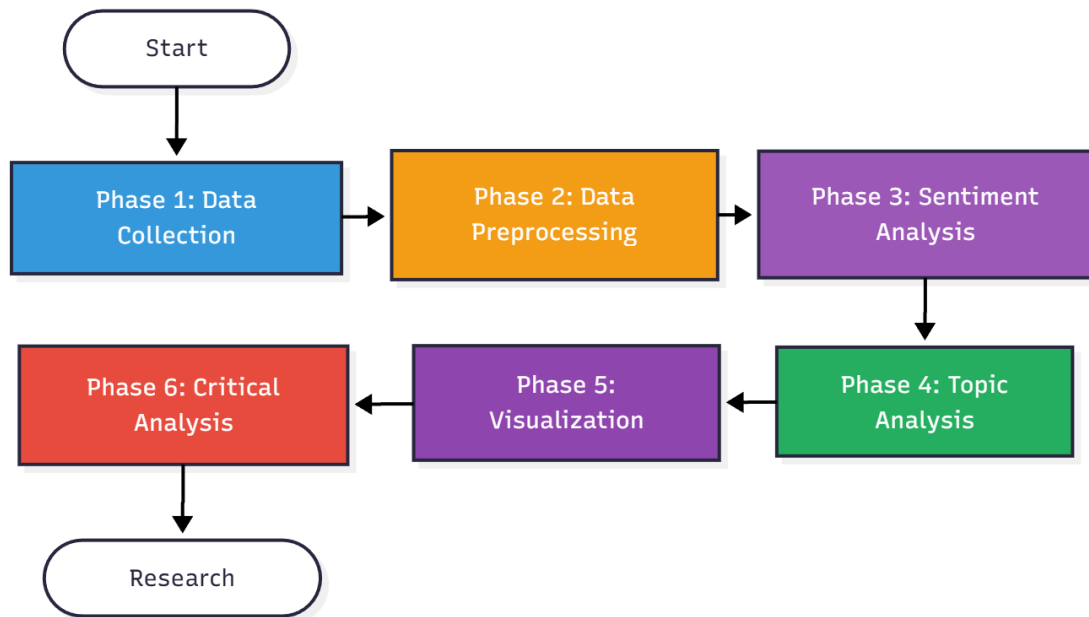
Proyek ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan sentimen publik Indonesia terhadap isu sosial era Web3 melalui data TikTok menggunakan pendekatan rule-based sentiment analysis dan visualisasi data. Secara khusus, penelitian ini akan:

Mengumpulkan data komentar dan caption dari TikTok terkait isu sosial Web3

1. Melakukan analisis sentimen berbasis kamus kata positif-negatif yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia informal
2. Mengidentifikasi tren topik dan kata dominan menggunakan visualisasi wordcloud
3. Menyusun peta persepsi publik terhadap isu sosial digital
4. Menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsep Web3

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode text mining dan sentiment analysis.



Proses penelitian dibagi menjadi enam tahapan utama:

1. **Pengumpulan Data:** Scraping TikTok menggunakan Selenium + Firefox dengan metode dua tahap
2. **Pra-Pemrosesan Data:** Case folding, tokenisasi, stopword removal, normalisasi, dan filtering
3. **Analisis Sentimen:** Rule-based sentiment analysis menggunakan kamus sentimen local
4. **Analisis Topik:** Frequency analysis dan TF-IDF untuk identifikasi kata kunci dominan
5. **Visualisasi:** Pembuatan wordcloud dan grafik distribusi sentiment
6. **Analisis Kritis:** Interpretasi mendalam tentang kesadaran Web3 dan polarisasi opini

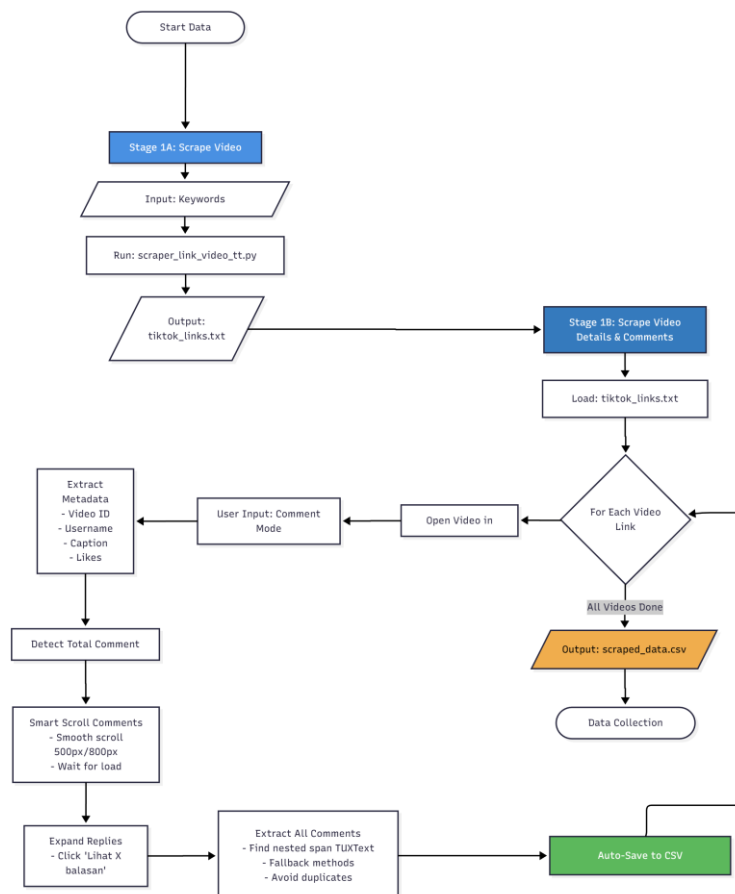
Sumber Data dan API

Platform Sumber Data

TikTok Indonesia dipilih sebagai sumber data utama dengan pertimbangan:

1. Platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia (109+ juta pengguna aktif)
2. Demografi pengguna mayoritas berusia 16-35 tahun (target audience Web3)
3. Format konten video pendek yang mendorong diskusi spontan dan autentik
4. Algoritma powerful yang menangkap tren dan sentimen publik secara real-time

Metode Pengumpulan Data



Penelitian ini menggunakan **web scraping dengan Selenium + Firefox** sebagai metode pengumpulan data. Metode ini dipilih karena:

- Tidak memerlukan API key atau subscription berbayar
- Memberikan full control terhadap proses scraping

- Firefox lebih susah dideteksi sebagai bot dibandingkan Chrome
- Dapat handle berbagai layout TikTok (normal comment dan side comment)
- Geckodriver dapat di-download otomatis

Tool Scraping

Penelitian ini mengembangkan dua tool scraping utama:

1. scraper_link_video_tt.py

Fungsinya untuk mengumpulkan link video dari halaman pencarian TikTok. Berisi:

- Input: URL pencarian dengan query Web3-related
- Filter: Keyword Web3 di title/caption + minimum 1000 likes

```

=====
SCRAPING COMPLETED
=====
Total videos checked: 140
Videos with >=1000 likes: 16
=====

✓ Got 16 videos from URL 2

Waiting 3 seconds before next URL...
  
```

- Output: tiktok_links.txt dan tiktok_links.csv

	A	B	C
1	link	likes	scraped_at
2	https://www.tiktok.com/@cripthomasadepan.to2/video/7508357677718801682	344300	05/11/2025 16:52
3	https://www.tiktok.com/@raihuksesmu/video/7547004327785729298	123700	05/11/2025 16:47
4	https://www.tiktok.com/@hairullz2/video/7220656069792501018	112500	05/11/2025 16:52
5	https://www.tiktok.com/@jagoan.sd/video/7075680837689216282	69200	05/11/2025 16:50
6	https://www.tiktok.com/@useneem05/video/7529524795327745336	63000	05/11/2025 16:47
7	https://www.tiktok.com/@geraldyo_at0/video/7472786989155224849	57100	05/11/2025 16:47
8	https://www.tiktok.com/@dhi.lonk/video/7451818589927099654	54200	05/11/2025 16:47
9	https://www.tiktok.com/@ngertisaham_/video/7556487038409739532	51200	05/11/2025 16:47
10	https://www.tiktok.com/@din_busines/video/7508283111701073208	51100	05/11/2025 16:47
11	https://www.tiktok.com/@kokonft/video/7052276384969788698	50600	05/11/2025 16:50
12	https://www.tiktok.com/@kerwilhoyn_finance/video/7207200740050160542	46000	05/11/2025 16:52

2. scraper_firefox.py

Fungsinya untuk mengekstrak detail video dan semua komentar. Strukturnya meliputi:

- Input: File tiktok_links.txt

```

101 caption =
102 trv:
PROBLEMS 144 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 144
✓ Clicked comment count
Detecting comment count in sidebar...
Total comments: 2477
Scrolling comment sidebar...
✓ Found comment container: div[class*="DivCommentMain"]
✓ Starting sidebar scroll...
Scroll 135 | Comments: 1051/2477
✓ Reached bottom (no new comments after 10 scrolls)

Expanding replies...
Found 217 reply/more buttons
Clicked button 120
  
```

- Fitur: Auto-detect comment mode, smart scrolling, expand replies, auto-save
- Output: scraped_data.csv dengan struktur lengkap

A1	video_id,username,caption,likes,hashtags,date,comment
1	video_id,username,caption,likes,hashtags,date,comment
2	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,Dan sayangnya kita masih main lumpur di 2013ðŸ—Ž
3	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,"marketing bos,jngn smpe tergiur";,,,,,,,,,,,,,
4	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,harga btc 2013
5	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,simpelnya gini dah. saat ini ada duit 200jt trs all in btc. trs didiamkan saja. apakah duitn
6	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,"170miliarðŸ—Ž mimpi.harga sekarang udah 1,6-1,9 miliar bro";,,,,,,,,,,,,,
7	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,"Ogah,aku rugi hampir 200juta karena bitcoin emas dinar dirham";,,,,,,,,,,,,,
8	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,emang bit coin fungsinya apa
9	7508357677718801682,cripthomasadepan.to2,,344400,,2025-11-09 13:23:51.641446,"guna bitcoin itu apa ya?";,,,,,,,,,,,,,
10	kanapa kua mskall";,,,,,,,,,,,,,

URL Pencarian yang Digunakan

No	Query Pencarian	URL
1	Web3 Blockchain Crypto Indonesia	https://www.tiktok.com/search/video?q=web3%20blockchain%20crypto%20Indonesia
2	Cryptocurrency Indonesia	https://www.tiktok.com/search/video?q=cryptocurrency%20Indonesia
3	NFT Indonesia	https://www.tiktok.com/search/video?q=NFT%20Indonesia
4	Blockchain Indonesia	https://www.tiktok.com/search/video?q=blockchain%20Indonesia
5	Kripto Indonesia	https://www.tiktok.com/search/video?q=kripto%20Indonesia

Struktur Data yang Dikumpulkan

Field	Deskripsi
video_id	ID unik video
username	Username creator (dapat dienkrpsi)
caption	Teks caption video
comment	Teks komentar pengguna

likes	Jumlah likes pada video
hashtags	Daftar hashtag yang digunakan
date	Tanggal scraping

Alternatif Sumber Data

Meskipun menggunakan web scraping sebagai metode utama, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan:

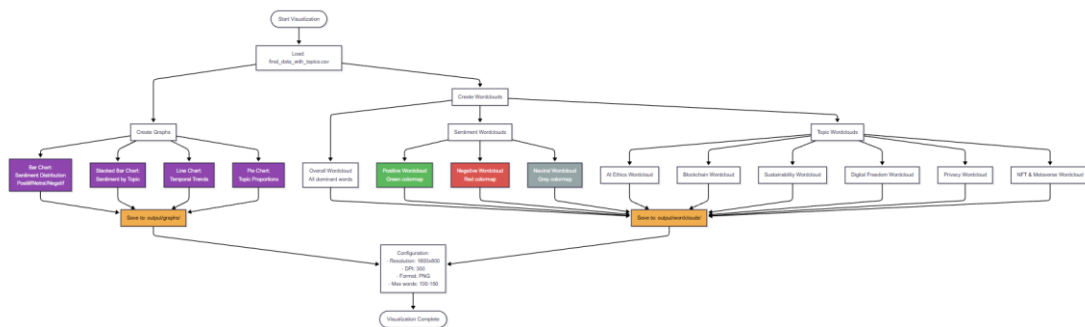
1. **TikTok Official API:** Akses resmi namun memerlukan approval dan rate limiting ketat
2. **RapidAPI TikTok Scraper:** API third-party berbayar dengan fitur lengkap
3. **Apify TikTok Scraper:** Platform scraping as a service dengan model pay-per-use
4. **Pre-collected Datasets:** Dataset publik dari Kaggle atau academic repositories (jika tersedia)

Visualisasi Wordcloud

Konsep Wordcloud

Wordcloud (atau word map) adalah representasi visual dari data teks di mana ukuran setiap kata menunjukkan frekuensi atau kepentingannya dalam teks. Kata yang lebih sering muncul ditampilkan lebih besar dan lebih mencolok. Dalam penelitian ini, wordcloud digunakan untuk mengidentifikasi cepat tema dominan dan buzzwords dalam diskusi Web3 di TikTok Indonesia.

Jenis Wordcloud yang Dibuat



Penelitian ini menghasilkan beberapa jenis wordcloud untuk perspektif analisis yang berbeda:

1. Wordcloud Keseluruhan

- Menampilkan semua kata dominan dari seluruh dataset
- Menunjukkan buzzwords umum dalam diskusi Web3
- Ukuran kata proporsional dengan frekuensi kemunculan
- Warna: Gradasi viridis untuk variasi visual

2. Wordcloud Per Sentimen

Jenis Wordcloud	Deskripsi	Colormap (Warna)	Makna Utama
Wordcloud Positif	Kata-kata dari komentar bersentimen positif	Greens (gradasi hijau)	Menunjukkan aspek Web3 yang diterima positif oleh publik

Wordcloud Negatif	Kata-kata dari komentar bersentimen negatif	<i>Reds</i> (gradasi merah)	Menunjukkan kekhawatiran dan kritik terhadap Web3
Wordcloud Netral	Kata-kata dari komentar bersentimen netral	<i>Greys</i> (gradasi abu-abu)	Menunjukkan diskusi informatif tanpa bias sentimen

3. Wordcloud Per Topik

Wordcloud dibuat untuk setiap kategori isu sosial Web3:

- **AI Ethics Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi etika AI
- **Blockchain Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi blockchain dan crypto
- **Sustainability Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi keberlanjutan
- **Digital Freedom Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi kebebasan digital
- **Privacy Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi privasi data
- **NFT & Metaverse Wordcloud:** Kata dominan dalam diskusi NFT dan metaverse

Spesifikasi Teknis Wordcloud

Semua wordcloud dibuat dengan spesifikasi standar untuk konsistensi:

- **Resolusi:** 1600 x 800 pixels minimum
- **Format:** PNG dengan transparansi
- **DPI:** 300 untuk kualitas publikasi
- **Max words:** 100-150 kata per wordcloud
- **Font:** Sans-serif untuk keterbacaan optimal
- **Background:** White untuk kontras maksimal

Interpretasi Wordcloud

Wordcloud memberikan insight visual yang mudah dipahami:

- **Ukuran kata:** Kata besar = frekuensi tinggi = topik penting

- **Posisi kata:** Tengah biasanya kata paling dominan, pinggir kata dengan frekuensi lebih rendah
- **Warna:** Dalam wordcloud sentimen, warna menunjukkan polaritas (hijau=positif, merah=negatif)
- **Clustering visual:** Kata-kata yang sering muncul bersama cenderung berdekatan

Output Wordcloud

Semua wordcloud disimpan dalam folder output/wordclouds/ dengan naming convention yang jelas:

1. wordcloud_overall.png - Wordcloud keseluruhan
2. wordcloud_positive.png - Wordcloud sentimen positif
3. wordcloud_negative.png - Wordcloud sentimen negative
4. wordcloud_neutral.png - Wordcloud sentimen netral
5. wordcloud_ai_ethics.png - Wordcloud topik AI Ethics
6. wordcloud_blockchain.png - Wordcloud topik Blockchain
7. wordcloud_sustainability.png - Wordcloud topik Sustainability
8. wordcloud_digital_freedom.png - Wordcloud topik Digital Freedom
9. wordcloud_privacy.png - Wordcloud topik Privacy
10. wordcloud_nft_metaverse.png - Wordcloud topik NFT & Metaverse

Setiap wordcloud disertai dengan file CSV yang berisi top 20 kata dengan frekuensi kemunculannya untuk analisis kuantitatif lebih lanjut.